QUESTIONNAIRE FONCTIONNALITÉS ENCAISSEMENT · ONGLETS LIGNE DE CAISSES ET BACK OFFICE · HD_18 · 14 SEPTEMBRE 2026

impos — synthèse de la situation

Position de l'écosystème impos (caisse + imvaluation + imfid + nœud magasin) face aux 1 526 exigences cotées de l'appel d'offres — colonne L remplie ligne à ligne contre le code réel, puis ce que l'audit du back-office a trouvé derrière les cotations partielles — et ce que la mutation a confirmé, ou démenti, des lots livrés.

Onglet Ligne de caisses

730
exigences évaluées

306 42 %
couvertes intégralement

104 14 %
couvertes partiellement (1a)

320 44 %
non couvertes

70 %
des P1 couvertes ou partielles

Par priorité

La couverture se concentre là où elle compte : sept P1 sur dix sont acquises ou partielles, quand les P2/P3 — non exigées au socle — restent largement ouvertes.

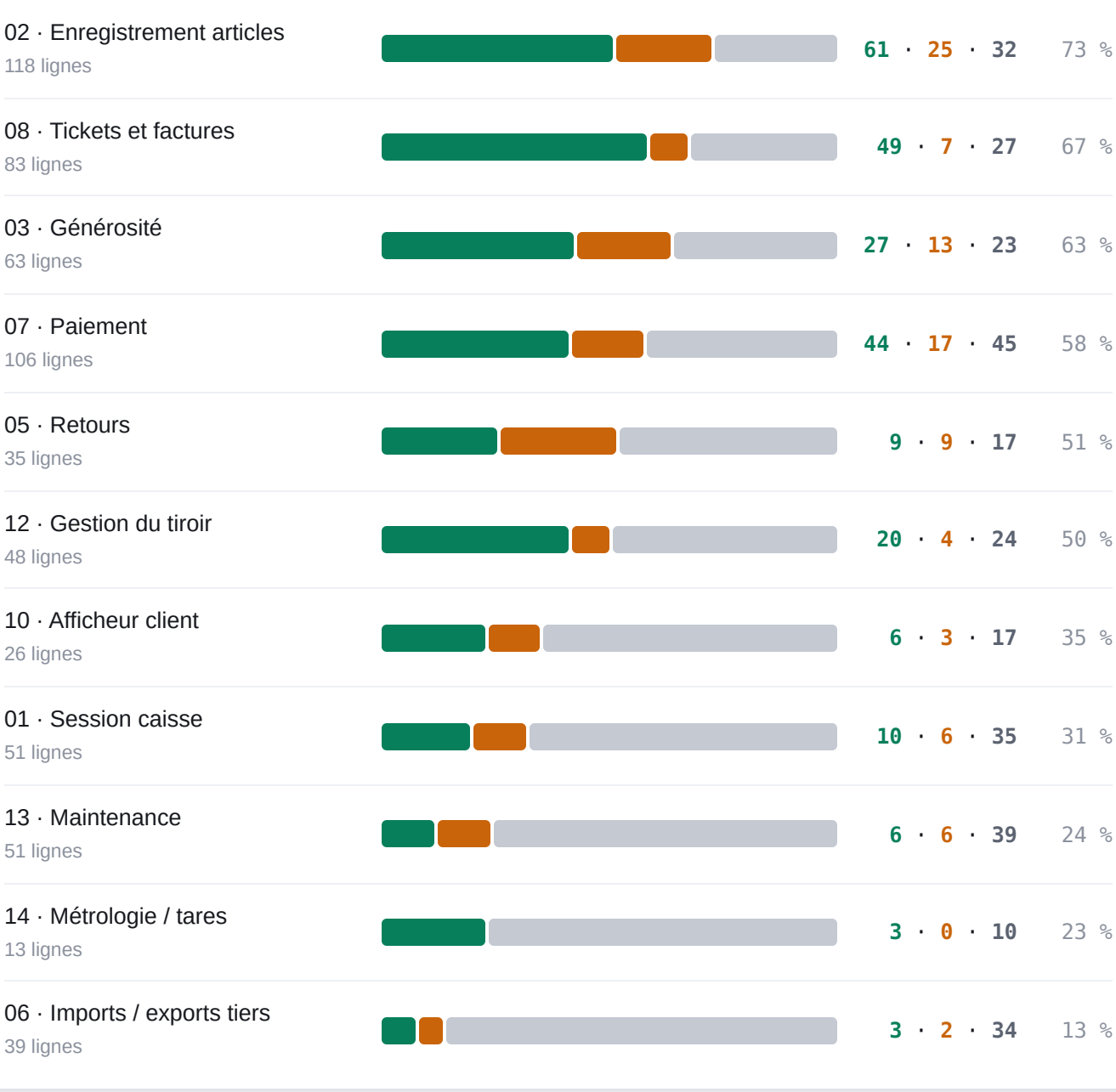
Couvert · Partiel (1a) · Non couvert

P1 — socle exigé 477 lignes		262 · 74 · 141	70 %
P2 — cible à budgéter 190 lignes		35 · 22 · 133	30 %
P3 — selon besoin 63 lignes		9 · 8 · 46	27 %

Par épic

Classement par taux de couverture (couvert + partiel). Le cœur métier de la vente — code-barres, afficheur, transactions, enregistrement — dépasse 70 % ; les surfaces d'intégration (imports tiers, maintenance et langues, métrologie) tirent l'ensemble vers le bas.

11 · Code-barres 1D/2D 36 lignes		31 · 2 · 3	92 %
09 · Afficheur caisse 23 lignes		16 · 2 · 5	78 %
04 · Gestion transactions 38 lignes		21 · 8 · 9	76 %



Les 141 P1 restantes — où elles vivent

Cinq blocs concentrent les deux tiers du reste à faire ; aucun n'est une finition, chacun est un chantier nommable.

25

Paiement

Carte bancaire (10), chèque (4), monnayeur en caisse (4), et le solde en moyens spécifiques. Un partenariat et une certification — pas du code de caisse.

21

Imports / exports tiers

Devis, commandes et bons de vente externes (8), commande interne (7), selfscanning interne (6). Une intégration par flux, à chiffrer cas par cas.

18

Maintenance et langues

Dont douze lignes de gestion de la langue : bilinguisme et langues d'interface. Chantier autonome, mécanique, sans dépendance métier.

17

Tickets et factures

Facturation complète (6), enregistrement du NIF client (6), impression conditionnelle et réglementaire Portugal.

13

Enregistrement articles

Recherche article / prix (4) et le solde en cas d'enregistrement particuliers.

47

Divers fonctionnels

Retours (11), tiroir (9), session caisse (7), métrologie et tares (7), afficheur client (4), générosité (3), afficheur caisse (3), code-barres (2), transactions (1).

Lecture géographique

35 des 141 P1 non couvertes sont spécifiques à la Belgique ou au Portugal — sur un périmètre France, le vrai reste à traiter tombe à 106.

Communes « All » — **91** P1 · Portugal — **18** P1 · Belgique — **17** P1 · France — **15** P1

Le mouvement depuis le 2 septembre : +156 lignes couvertes. L'onglet passe de 150 à 306 exigences couvertes intégralement et de 461 à 320 non couvertes ; le taux de P1 couvertes ou partielles monte de 46 % à 70 %. L'essentiel vient de la campagne caisse C1–C5c et de la relecture des « 1a » : 156 lignes cotées partielles ou non couvertes ont été reprises une par une contre le code et promues.

Comment lire les « 1a ». Trois familles : la fonction existe mais son paramétrage BackOffice manque encore ; la fonction est obtenue par un autre mécanisme, parfois plus fort (cartes cadeaux activées au moment fiscal, TPE virtuel) ; ou la couverture est incomplète sur un détail nommé. Le commentaire éditeur reste à rédiger pour chacune avant remise de l'offre.

Onglet Back Office

L'onglet Back Office (796 exigences) a été coté à son tour, dans une séance distincte. La lecture est inversée par rapport à la ligne de caisses : beaucoup de partiel, peu de couvert intégral — le back-office livré ouvre chaque surface (écrans, journal, paramétrage, synchronisation) sans en épuiser aucune.

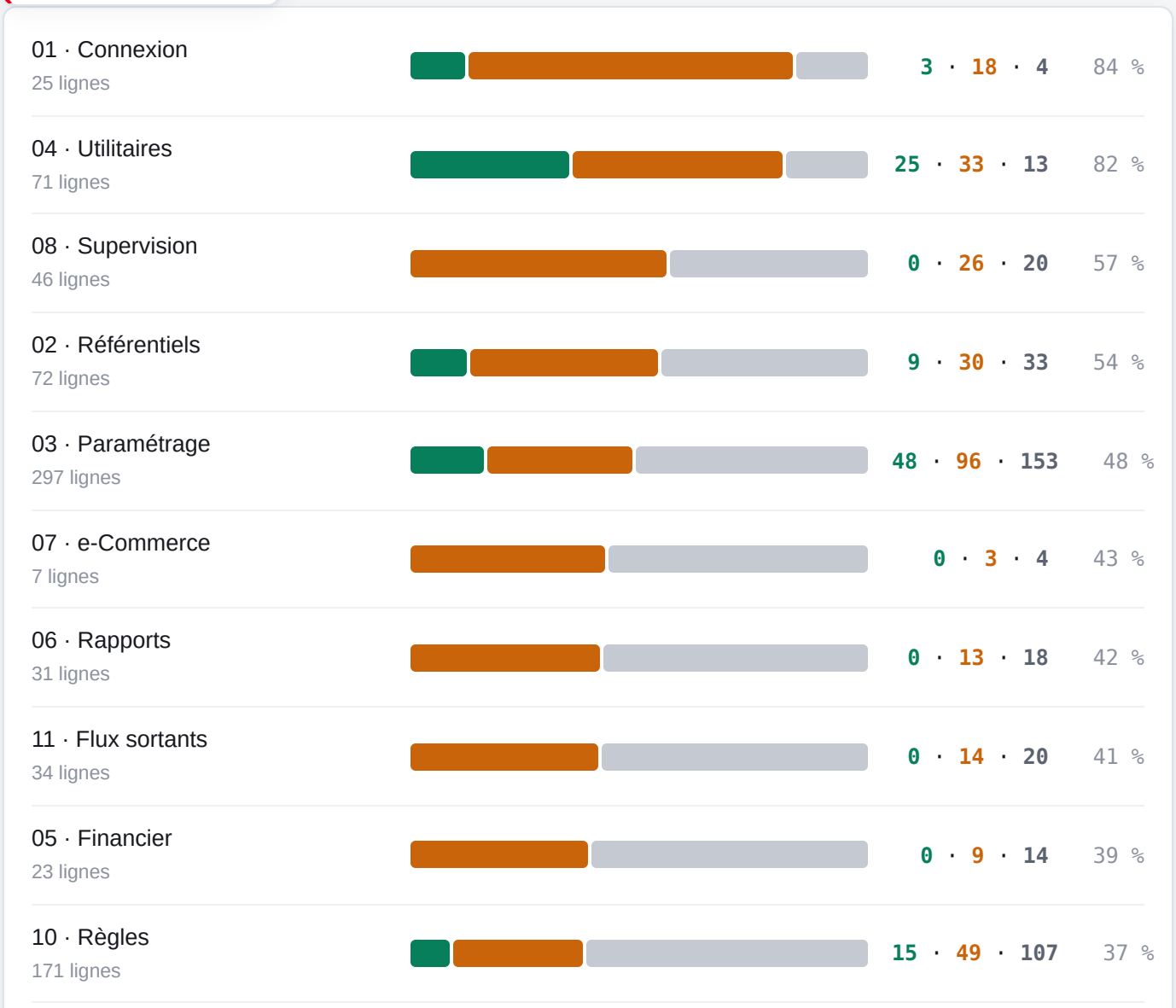
796
exigences évaluées

100 13 %
couvertes intégralement

298 37 %
couvertes partiellement (1a)

398 50 %
non couvertes

51 %
des 704 P1 couvertes ou partielles



09 · Fin de journée 19 lignes		0 · 7 · 12	37 %

Les 346 P1 restantes — où elles vivent

Deux épics portent à eux seuls 237 des 346 P1 non couvertes du back-office. Le paramétrage documentaire et les codes-barres y pèsent le plus lourd.

133

03 · Paramétrage

Gabarits de documents — zones (22) et assemblage (21) —, gestion des codes-barres (20), configuration des points de contact d'encaissement (20), modes de règlement (18).

104

10 · Règles

Omnicanalité (27), client (19), back-office (17), caisse (11), fidélité (11). C'est là que se loge l'essentiel des arbitrages produit encore ouverts.

109

Les neuf autres épics

Référentiels (22), flux sortants (18), supervision (17), financier (14), utilitaires (11), fin de journée (10), rapports (9), connexion (4), e-commerce (4).

Décalage à réconcilier — quarante-six lignes. Les 26 exigences du lot C0 ont bien été reportées dans HD_18 : c'est l'essentiel du bond de 52 à 100 couvertes. Restent hors questionnaire les 41 lignes des lots C1 à C4 que la mutation vient de confirmer et les 5 câblages du lot C5 livrés le 14 septembre. Reportées, elles porteraient l'onglet de 99 à environ 145 P1 couvertes intégralement, soit 20,6 % au lieu de 14,1 %. Fourchette et non chiffre ferme : quelques-unes ne ferment que la moitié de leur écart et resteront « 1a ».

Ce que l'audit du back-office a trouvé

Les 292 P1 « 1a » du back-office ont été relues une par une contre le code, chacune avec un fichier:ligne réellement ouvert. Le résultat contredit l'intuition : la part de construction pure est bien plus faible qu'annoncé. Depuis, chaque lot livré a été repassé à la mutation — le seul contrôle qui distingue « le réglage est lu » de « le réglage est nommé dans un test ».

105

Câblable

Le comportement existe ; un point de configuration l'atteint en deux ou trois sites. C'est le gisement bon marché, et il est délégable tel quel.

109

Figé

Le comportement existe mais n'est atteignable depuis aucune configuration : littéral répété, valeur dans une signature, méthode monolithique. Refactor.

60

Inexistant

Le comportement n'existe pas. Construction pleine, à spécifier avant de déléguer.

18

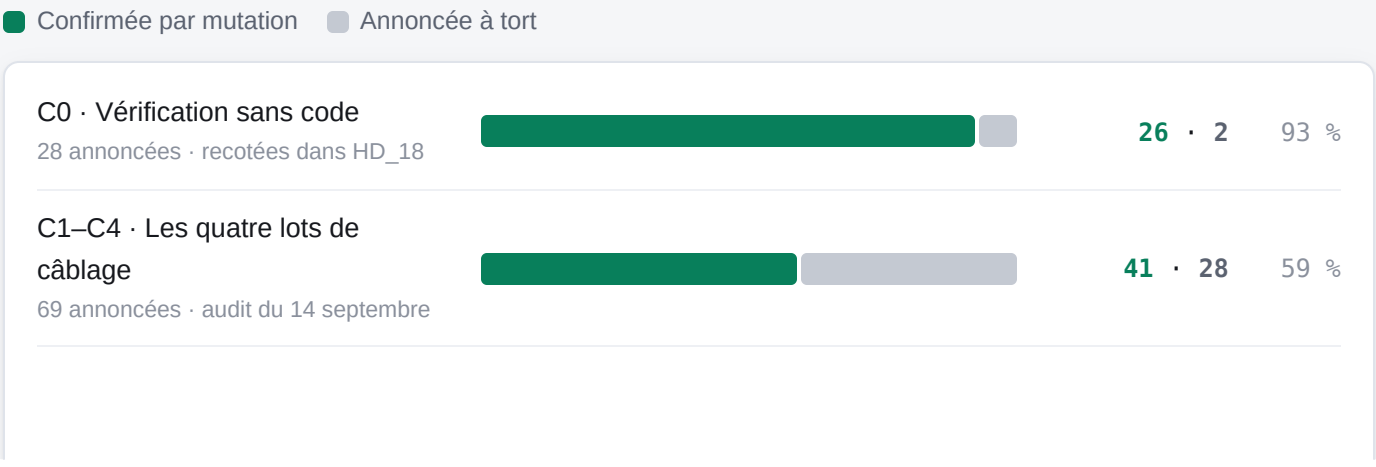
Fiscal et sécurité

Chaîne de signature, clôture de caisse, authentification. Instruction séparée, hors campagne.

L'estimation initiale était fausse de moitié, dans le bon sens. Le premier tri annonçait 107 lignes « inexistantes » et 68 « figées » ; le comptage réel donne 60 et 109. Quarante-sept exigences classées « à construire » portent en fait un comportement qui fonctionne déjà — il n'est simplement pas administrable. Bonne nouvelle pour la cotation, moins bonne pour la délégation : un refactor se pilote moins bien qu'une construction, parce qu'il suppose de trancher sur du code qui tourne.

La campagne de câblage

Six lots, un plafond de 100 exigences atteignables sans arbitrage produit. Chaque lot est désormais mesuré de la même façon : la lecture administrée est remplacée par un littéral dans le code de production, la suite ciblée est rejouée, et la ligne ne compte que si elle passe au rouge.



C5 · Reprise des câblages sautés 11 traitées · 6 requalifiées en construction		5 · 6	45 %
Total campagne 108 lignes annoncées		72 · 36	67 %

Deux mesures distinctes, qu'il ne faut pas confondre. La première est la qualité des tests : en C0, sept tests sur 28 nommaient un réglage sans le lire — stubés à une seule valeur, ils restaient verts quand un littéral remplaçait la lecture. Sur C1–C4, la même relecture n'en trouve plus que trois sur 69, soit 25 % puis 7 % ; tous ont été renforcés, et deux règles sont entrées dans le prompt de campagne : un test de réglage doit tomber si le réglage cesse d'être lu, et toute valeur administrée doit être éprouvée à deux valeurs distinctes. La seconde mesure est plus sévère : 28 des 69 lignes annoncées en C1–C4 n'avaient rien à auditer. Neuf n'ont jamais eu la moindre ligne de code ; les autres portent le numéro de l'exigence dans un commentaire sans que le comportement existe — un critère de journal sans gisement, un champ qu'aucune requête ne lit.

Aucune de ces lignes n'est partie chez Intermarché. Les 41 confirmées comme les 28 écartées sont toujours cotées « 1a » dans HD_18 : l'écart portait sur la comptabilité interne des lots, pas sur le questionnaire. C'est la raison pour laquelle la recotation a été retenue jusqu'à la fin de l'audit — et c'est aussi ce qui rend la prochaine recotation sûre.

Les quatorze verrous

Les 109 exigences figées ne sont pas 109 chantiers. Quatorze verrous les expliquent presque toutes — les périmètres se recoupent — et c'est à cette maille qu'il faut décider. Les trois premiers en débloquent une cinquantaine.

V3 · Un seul modèle de plage de code-barres Typer les champs de CouponType		21 lignes
V1 · Un moyen de paiement est compilé, pas administré Extraire le registre en table		20 lignes
V2 · Aucun moteur de gabarit documentaire Trois rendus parallèles qui divergent déjà		16 lignes
V5 · Frontière catalogue / propriétés de déploiement Remonter au catalogue		10 lignes

V6 · Feature ne connaît que cinq écrans back-office Meilleur rapport du lot		8 lignes
V9 · Invariant mono-nœud, pas d'agrégation par échelon Canal de remontée		7 lignes
V7 · Énumérations Java là où il faut des tables Sortir en données		6 lignes
V8 · L'export n'est pas un mécanisme, c'est une méthode Sérialiseur générique		5 lignes
V14 · « Avertir ou bloquer » réservé au GS1 Généraliser le mécanisme		5 lignes
V11 · Destinataire de flux unique Ouvrir l'éventail		4 lignes
V13 · CashMovement sans TVA ni état Trois champs		4 lignes
V10 · Le bilan d'intégration est calculé puis jeté Persister		3 lignes
V12 · Aucune internationalisation Externaliser les chaînes		3 lignes
V4 · Colonne EAN plafonnée à 13 caractères Schéma		2 lignes

Ce que la construction recouvre

Les 60 exigences inexistantes se groupent proprement. Aucune n'est un cas isolé.

6

Le coffre n'existe pas comme objet

Aucune entité, aucun écran ; le seul gisement de mouvements est attaché à une session de caisse ouverte, donc tout ce qui est « hors caisses » est hors du modèle.

8

Le module Rapports n'existe pas

Il n'y a que le journal, le tableau de bord et le rapport X/Z. Sept états à construire, avec deux socles communs manquants : un sélecteur de période et un catalogue de codes raison.

7

Quatre processus amont absents

E-commerce, self-scanning, qbusting, mobilité. Le canal lui-même est figé à IN_STORE dans un littéral d'initialisation.

5

Les comptes utilisateurs n'ont pas d'écran

Ils naissent d'un import CSV ou du tirage, jamais d'une IHM.

34

Le reste

Alertes paramétrables, éco-taxe, cagnottes multiples, référentiel TVA, connecteurs d'exportation, NEXO, îlot de caisse, heartbeat tickets.

Trois gisements sont muets par construction — et ça se règle en caisse, pas au back-office. Le mode école et le canal autonome valent invariablement « N » sur le nœud consolidé, la ligne de ticket ne distingue pas un article scanné d'un article saisi, et rien ne mesure une durée. Ces trois absences privent plusieurs états d'une bonne part de leurs colonnes. C'est de la donnée à produire en caisse : ces exigences se paient deux fois, une fois pour écrire la fonction, une fois pour l'administrer.

L'ordre d'attaque

Six chantiers, du plus acquis au plus lointain. Le premier est prêt et sans risque ; les trois suivants portent le back-office au-delà de 40 % de P1 couvertes.

+46

1 · Recoter l'audit et le lot C5

41 lignes confirmées par mutation, 5 câblages livrés le 14 septembre. Acquis, démontré, non encore reporté. Gain immédiat, risque nul : c'est le seul livrable qui compte pour l'offre.

≈ +44

2 · Trancher V1, V2, V6

Registre des moyens de paiement, moteur de gabarit documentaire, extension de `Feature`. Décisions d'architecture, à rendre avant de déléguer quoi que ce soit.

+36

3 · Finir le bloc codes-barres

Le paramétrage des plages est livré et engendre les regex ; restent la table d'actions, les clés de contrôle EAN13 et Luhn, le périmètre îlot et deux écrans de visualisation.

+60

4 · Les constructions

Coffre, module Rapports, processus amont, comptes utilisateurs. Délégables en lots thématiques maintenant que le backlog est nommé exigence par exigence.

+18

5 · Fiscal et sécurité

Instruction séparée. Sept touchent la signature ou la clôture, onze l'authentification.

376

6 · Libre-Service et Digital

Deux onglets encore vierges — 350 et 26 P1. Aucune ligne n'y est cotée ; c'est le plus gros angle mort de la réponse aujourd'hui.

L'état technique

4 416
tests verts

32
échecs, tous artefacts de harnais

274
sources de production

282
classes de test

0,99
seuil JaCoCo, lignes et branches

Les 32 échecs ne sont pas des régressions — injection `@ExtendWith` non faite par le harnais maison, ressource lue dans le jar. La suite passe intégralement sous Maven. Deux contrôles restent à passer : la barrière JaCoCo à 0,99, volontairement mise de côté, et un `mvn quarkus:dev` pour valider la création du schéma après le redécoupage de `domain` — le seul contrôle que la compilation ne donne pas.

Livré depuis la dernière synthèse

Découpage fonctionnel de `domain`

Neuf packages métier — catalogue, magasin, paramétrage, personnes, session, vente, règlement, codes-barres, synchronisation. 131 classes déplacées, 362 fichiers réécrits, identité de comportement prouvée par des comptes de suite identiques des deux côtés.

Paramétrage des plages de codes-barres

Le paramétrage engendre la regex, il ne la remplace pas : positions, rôles, formats de date et devises administrés, d'où sont dérivés les motifs de reconnaissance. Preuve de fidélité : les sept motifs écrits à la main sont régénérés caractère pour caractère. Un moteur de contrôles — périmé, hors magasin, doublon, seuil — consomme le paramétrage en caisse.

Audit des lots C1 à C4

69 exigences repassées à la mutation, sans modifier une ligne de production. 41 confirmées, 28 écartées, trois tests faibles renforcés.

Lot C5

Cinq câblages livrés : plafonds de remise en euros, nom du porteur au viseur, promotions personnalisées à la carte, thème du mode école, point d'appel fidélité administré par échelon. Six autres lignes du lot ont été requalifiées en construction.

Recotation HD_18

48 lignes promues, back-office de 52 à 100 couvertes intégralement.

Décisions en attente

Cinq points qu'aucun agent ne peut trancher, et dont dépend le cadrage des lots suivants.

Brique centrale : route A ou route B

L'AO décrit une administration à trois étages — central, PDV, caisse — quand la suite en a deux. Route A : même exécutable en rôle central, tirage à deux niveaux, patron déjà éprouvé. Route B : deux étages assumés, qui plafonnent la réponse et rendent plusieurs lots bancals.

Les trois verrous d'architecture

Registre des moyens de paiement, extension de `Feature` aux gestes de caisse, moteur de gabarit documentaire. Environ 44 exigences en dépendent.

Les sept lots conditionnels

Clients en compte, rapports, connecteurs, coffre, omnicanalité, fin de journée pilotée, fiscal Portugal. La question n'est pas *quand*, elle est *si*.

BO-03-01-17

L'exigence parle d'une bascule actif/inactif de famille, le code d'une bascule d'article. Soit on reformule — zéro ligne de code — soit on construit.

Un type « secret » au catalogue ?

L'URL et le compte machine du service fidélité sont désormais administrés par échelon ; le mot de passe ne l'est pas. Le catalogue ne connaît que booléen, entier et texte, sans masquage, et l'export du référentiel publie les valeurs administrées : le secret s'afficherait en clair sur `/admin/settings` et voyagerait vers chaque caisse dans l'empreinte du tirage. Soit on ajoute un type masqué, soit le mot de passe reste une propriété de déploiement.

Un point de méthode qui a coûté cher, et qui est corrigé. Un commit de lot ne prouve pas qu'une exigence est couverte : le lot C4 annonce dix-huit lignes et en livre huit, sans que rien dans le dépôt ne le signale. Et un test qui nomme un réglage ne prouve pas qu'il est lu. Trois règles sont entrées dans le prompt de campagne — le rapport s'écrit dans `reports/C<n>.md` et entre dans le commit ; tout test de réglage doit tomber si le réglage cesse d'être lu, vérifié par mutation ; toute valeur administrée est éprouvée à deux valeurs distinctes. La conséquence pratique est simple : à partir de maintenant, une ligne n'est recotée que si une mutation la tue.

Évaluation réalisée exigence par exigence contre le code de l'écosystème (impos, imvaluation, imfid, nœud magasin), questionnaire HD_18 au 14 septembre 2026. Barème : 1 couvert intégralement · 1a couvert partiellement · 3 non couvert non prévu — les codes 2 (roadmap) et 4 (à préciser) n'ont pas été employés. Les colonnes L des onglets « Ligne de caisses » et « Back Office » sont renseignées ; les onglets Libre-Service et Digital restent à évaluer. Chaque verdict de l'audit back-office est adossé à un fichier:ligne ouvert dans le code. Autres sources : `docs/backoffice-lots.md` · `docs/backoffice-cadrage.md` · `reports/C0.md` · `Exigences P1 partiellement couvertes HD_18.xlsx` · suite de tests du 14 septembre 2026 (4 416 verts).